# LAPORAN PRAKTIKUM

# ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

# MODUL 10 –pencarian nilai min dan max


NAMA

Muhammad althaaf

NIM

109082500105

KELAS S1IF-13-05


**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

# TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

# 2026

A. Dasar Teori

Array, slice, map

B. Guided

1. Nilai Ektrim Pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
var min int = tabInt[0]     var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}
func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
var idx int = 0     var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}  func main() {
var n int     var
arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")
```

```
            for i := 0; i < n; i++
      {          fmt.Scan(&arr[i])
          }       min :=
      terkecil_1(arr, n)      idx :=
      terkecil_2(arr, n)

          fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
      fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
      }
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan elemen array :
1
2
3
Nilai terkecil:  1
Indeks nilai terkecil:  0
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

2. Nilai Ekstrim Pada Struct

```
package main

import "fmt"
 type  mahasiswa  struct
{     nama string     nim
string      IPK   float64
}
type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk
 func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int)
{      var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai
awal      var idxDitemukan int = 0      var i int
```

```
    for i = 1; i < len(array); i++ {
if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
mhsTerbesar = array[i]
idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}  func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa,
int) {     var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
//nilai awal     var idxDitemukan int = 0     var i
int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
mhsTerkecil = array[i]
idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}
func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
fmt.Print("Masukkan nama : ")
fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)         fmt.Print("Masukkkan
nim : ")         fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
fmt.Print("Masukkan IPK : ")
fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("==================================")
    }
    fmt.Println()
     var mhsMaks, mhsMin
mahasiswa     var idxMaks, idxMin
int
     mhsMaks, idxMaks =
IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
```

```
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : althaaf
Masukkkan nim : 109082500105
Masukkan IPK : 3
=================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : erga
Masukkkan nim : 1090825000111
Masukkan IPK : 4
=================================
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : rehan
Masukkkan nim : 109082500176
Masukkan IPK : 3
=================================

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar =  4
Atas nama =  erga
nim =  1090825000111
ditemukan pada indeks ke- 1

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil =  3
Atas nama =  althaaf
nim =  109082500105
ditemukan pada indeks ke- 0
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

C. Unguided

Soal Unguided 1

```
package main

import "fmt"

type arr []int
 func main()
{     var n
int
    var array = make(arr, 100)
var kelinci = array
    fmt.Print("masukan berapa jumlah
kelinci:")     fmt.Scan(&n)     inputArr(n,
&kelinci)
    var min, max int = minMax(kelinci, n)
fmt.Println("berat kelinci terkecil:", min)
fmt.Println("berat kelinci terbesar:", max)
}
func inputArr(n int, kelinci *arr) {
var berat int
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("masukan berat kelinci:")
fmt.Scan(&berat)         (*kelinci)[i] =
berat
    }
}
func minMax(kelinci arr, n int) (int, int) {
var min, max int = kelinci[0], 0     for _,
vel := range kelinci[:n] {         if min >
vel {             min = vel
        } else if max < vel {
max = vel
        }
}
    return min, max
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 9\unguided\unguided 1\main.go"
masukan berapa jumlah kelinci:4
masukan berat kelinci:1
masukan berat kelinci:3
masukan berat kelinci:2
masukan berat kelinci:5
berat kelinci terkecil: 1
berat kelinci terbesar: 5
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Program untuk mencari berat kelinci yang paling ringan dan yang paling berat. Dengan mengunakan function minMax yang akan melakukan pencarian mengunakan perulangan for sebanyak array yang ada.

Soal Unguided 2

```
package main

import "fmt"

func main() {  var
ikan [1000]float64
var x, y int
fmt.Print("Masukan Banyak Ikan Yang Dijual (x) : ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Print("Masukan Kapasitas Ikan Per Wadah (y) : ")
fmt.Scan(&y)
    var totalBerat float64 = 0
for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Print("Masukan Berat Ikan Ke-", i+1, " : ")
fmt.Scan(&ikan[i])          totalBerat += ikan[i]
    }
    var beratWadah float64 = 0
var jumlah float64 = 0
    fmt.Print("Total Berat Ikan di Setiap Wadah : ")

    for i := 0; i < x; i++ {
beratWadah += ikan[i]

        if (i+1)%y == 0 || i == x-1 {
fmt.Print(beratWadah, " ")
jumlah++              beratWadah= 0
        }
    }
```

```
    fmt.Println()

    rataRata := totalBerat/ jumlah
fmt.Println("rata rata:",rataRata)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 9\unguided\unguided 2\main.go"
Masukan Banyak Ikan Yang Dijual (x) : 6
Masukan Kapasitas Ikan Per Wadah (y) : 3
Masukan Berat Ikan Ke-1 : 8
Masukan Berat Ikan Ke-2 : 7
Masukan Berat Ikan Ke-3 : 9
Masukan Berat Ikan Ke-4 : 10
Masukan Berat Ikan Ke-5 : 7
Masukan Berat Ikan Ke-6 : 6
Total Berat Ikan di Setiap Wadah : 24 23
rata rata: 23.5
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Program ini mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa wadah berkapasitas tertentu untuk menghitung total berat per wadah dan rata-rata keseluruhannya. Contohnya, 5 ikan (berat 10, 9, 8, 7, 6) dengan kapasitas maksimal 2 ekor per wadah akan terbagi secara berurutan ke dalam 3 wadah (dengan total masing-masing 19, 15, dan 6), sehingga dari total keseluruhan berat 40 diperoleh rata-rata akhir sebesar 13.33.

Soal Unguided 3 Jawaban :

```
package main
 import
"fmt"
 func main()
{      var n
int
    fmt.Print("masukan berapa jumlah bayi:")
fmt.Scan(&n)
    var array = make([]float32,n)
var bayi = array
inputArr(n,&bayi)
    var min,max float32 = minMax(bayi,n)
```

```
    fmt.Println("berat bayi terkecil:",min)
fmt.Println("berat bayi terbesar:",max)
fmt.Println("berat rata rata bayi:",average(bayi,n))
}
func inputArr(n int,bayi *[]float32){
var berat float32     for i := 0; i <
n; i++ {
        fmt.Print("masukan berat bayi:")
fmt.Scan(&berat)         (*bayi)[i] =
berat
    }
}
func minMax(bayi []float32,n int )(float32,float32){
var min,max float32 = bayi[0],0     for _,vel := range
bayi[:n]{         if min>vel{             min = vel
}else if max<vel{             max = vel
        }
}
    return min,max
}
func  average(bayi  []float32,n  int)float32{
var sum float32      for _,vel := range bayi{
sum  += vel
    }
    return sum / float32(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week 9\unguided\unguided 3\main.go"
masukan berapa jumlah bayi:4
masukan berat bayi:3
masukan berat bayi:2
masukan berat bayi:2
masukan berat bayi:3
berat bayi terkecil: 2
berat bayi terbesar: 3
berat rata rata bayi: 2.5
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Program untuk mencari berat bayi yang paling ringan dan yang paling berat. Dengan mengunakan function minMax yang akan melakukan pencarian mengunakan perulangan for sebanyak array yang ada dan juga mencetak berapa rata rata berat bayi yang di tampung di array mengunakan function average

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari materi kali ini Adalah kita mencari nilai min dan max dalam array.